МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з курсу: „ОСНОВИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

на тему: «Розробка функціональної моделі для розв'язуваної задачі»

виконав студент III курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта

КИЇВ
2023

Мета роботи:
1. Дізнатися призначення та можливості використання методології.
2. Ознайомитися з процесом створення функціональної моделі.

Варіант: 22 mod 6 = 4

4. Робота паспортного столу.

Паспортний стіл займається наступними завданнями:

- видача громадянського паспорта
- видача закордонного паспорта
- реєстрація громадян при зміні місця проживання (виписка і прописка)
- оновлення паспорта

Для отримання паспорта громадянин зобов'язаний надати наступний набір документів:

- свідоцтво про народження
- довідка з ЖЕКу (про оплату комунальних послуг),
- фотографія 3х4 і т.д

Якщо громадянину більше 18 років, і він отримує паспорт вперше, то крім документів необхідно надати квитанцію про сплату штрафу за прострочення.

При переоформленні паспорта у разі втрати громадянин пише заяву про видачу нового паспорта, в якому вказується причина переоформлення штрафу.

Якщо паспорт загублений, то громадянин зобов'язаний сплатити штраф.

Якщо паспорт вкрадений, то паспортний стіл виконує запит до міліції про наявність порушеної справи про крадіжку. Відповідь з міліції надходить у двотижневий строк; при підтвердженні інформації паспорт громадянину видають безкоштовно.

Сплата штрафів здійснюється у філії банку, розташованого в завданні паспортного столу. Установкою відсотка банку за послуги визначається директором паспортного столу.

Для оформлення зміни місця проживання, громадянин повинен принести:

- при виписці - довідку про оплату комунальних послуг з місця поточної прописки і заява на виписку, паспорт.
- при прописку - паспорт з відміткою про виписку з попереднього місця проживання, заява на прописку, довідки про можливість прописки.

Хід роботи

Результатом застосування методології SADT є модель, яка складається з діаграм, фрагментів текстів і глосарію, мають посилання один на одного. Діаграми - головні компоненти моделі, всі функції та інтерфейси на них представлені як блоки і дуги. Місце з'єднання дуги з блоком визначає тип інтерфейсу. Діаграми будуються за допомогою блоків

Кожен блок описує якесь закінчену дію. Чотири сторони блоку мають різне призначення :

- Зліва відображаються вхідні дані - вихідні ресурси для описуваної блоком функції (вихідна інформація, матеріали);
- Праворуч показуються вихідні ресурси - результуючі ресурси, отримані в результаті виконання описуваної блоком функції;
- Зверху управління - те, що впливає на процес виконання описуваної блоком функції і дозволяє впливати на результат виконання дії (засоби управління, люди);
- Механізм зображується знизу - це те, за допомогою чого здійснюється дана дія

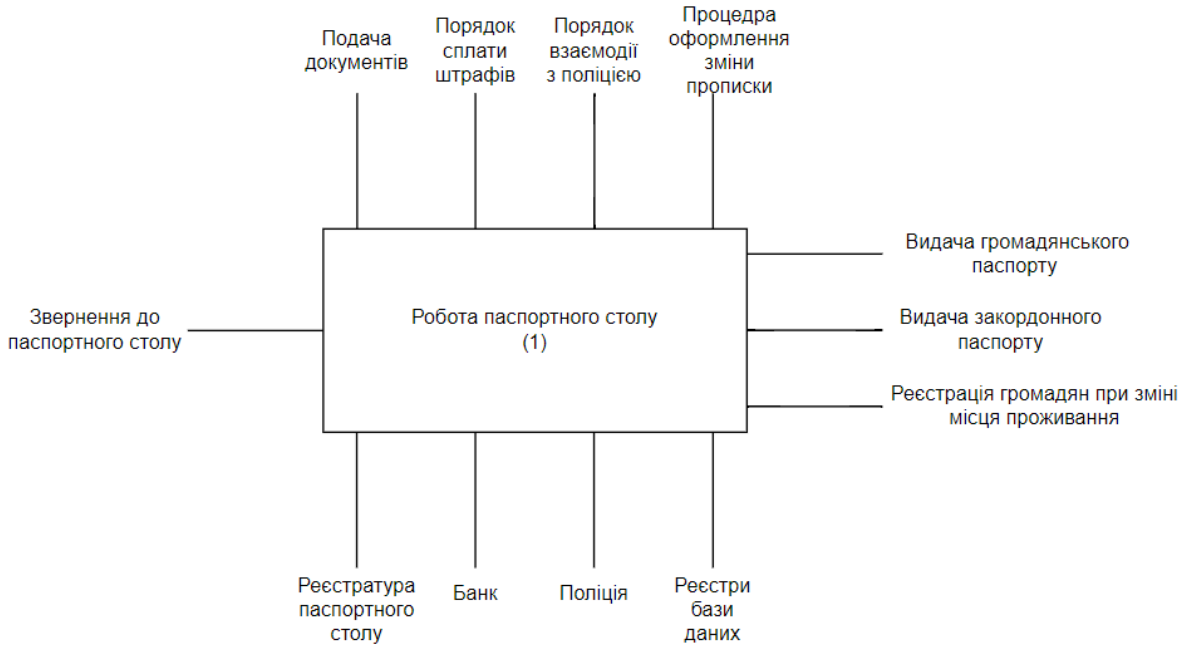


Рис.1 Головний блок

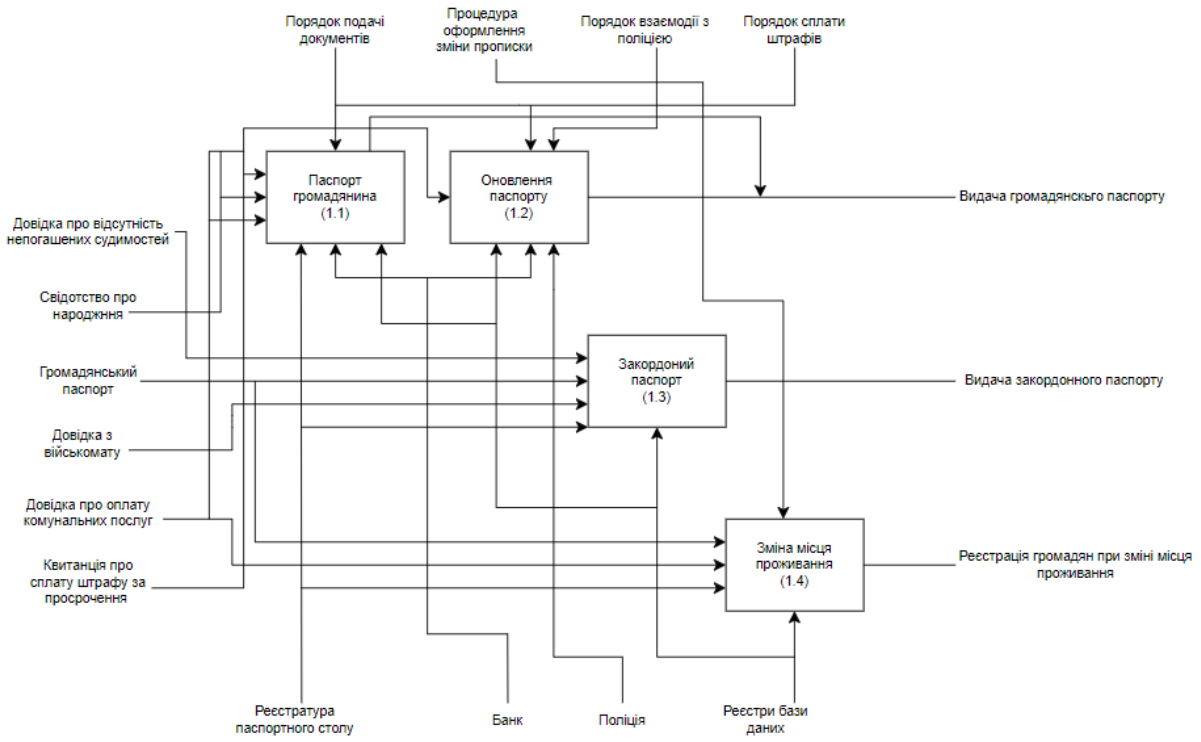


Рис.2 Декомпозиція головного блоку

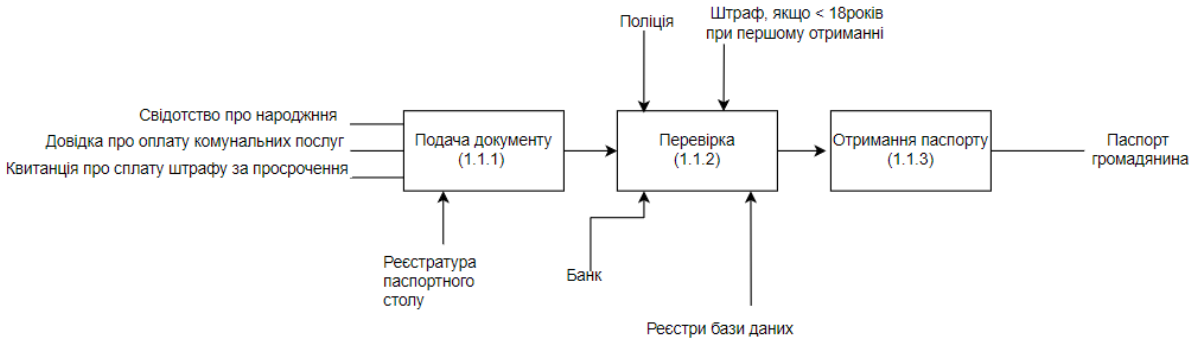


Рис.3 Декомпозиція блоку видачі паспорту громадянина

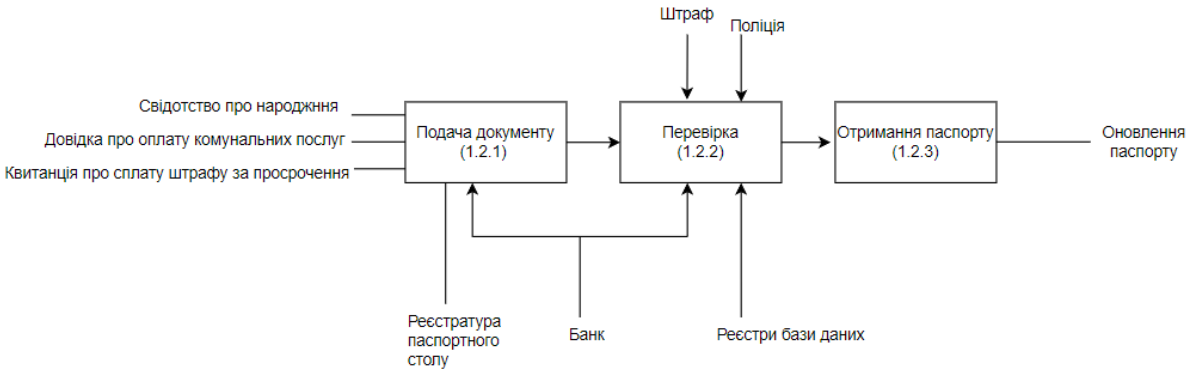


Рис.4 Декомпозиція блоку оновлення паспорту

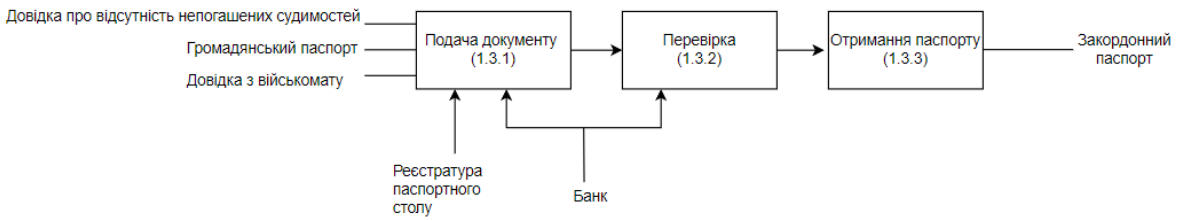


Рис.5 Декомпозиція блоку оформлення закордонного паспорту

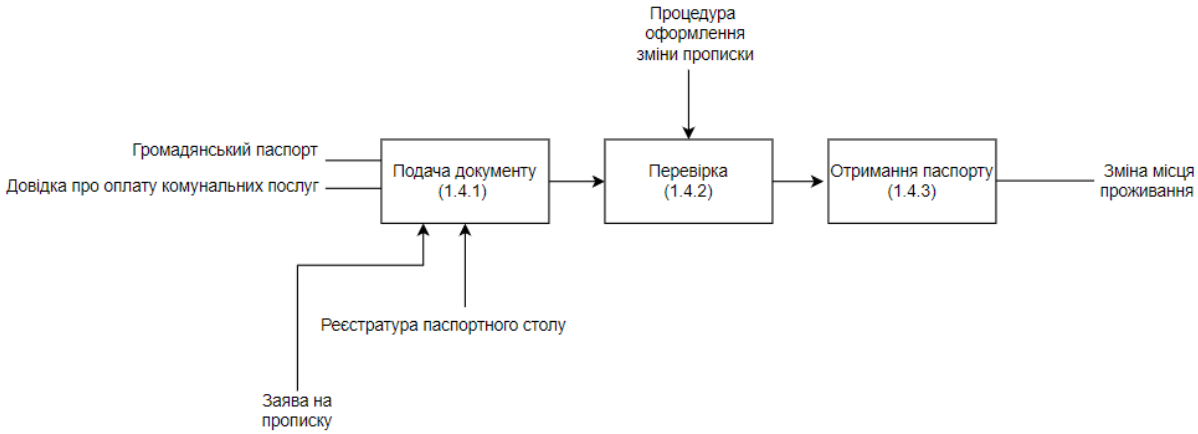


Рис.6 Декомпозиція блоку зміни місця проживання

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи № 1 були отримані навички роботи з принципами створення функціональної моделі, використовуючи SADT-діаграми. Були опановані призначення та можливості методології. Самі діаграми були реалізовані за допомогою сайту draw.io